

práctica 4: Modulación M-PSK

juan david camacho gonzalez (Cód: 2210428), Valentina Arguellez Angulo (Cód: 2215670), jordy pabon carrillo

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia

Repositorio GitHub: https://github.com/singeku/ComII_G2_equipo2/tree/practica_4/practica_4

Resumen—This work documents the design, implementation, and simulation of M-PSK and Q-PSK modulation schemes using Software Defined Radio (SDR) in the GNU Radio environment. The study focuses on complex envelope signal synthesis and the mapping of binary data to phase-shift constellations using custom vector sources. Key metrics such as Power Spectral Density (PSD), null bandwidth, and the bit-to-symbol ratio are evaluated, comparing different modulation orders. Furthermore, the impact of AWGN noise on the spatial distribution of the constellation is visually analyzed. The results validate the theoretical trade-offs between spectral efficiency and symbol mapping in phase-shift systems.

Index Terms—AWGN, Complex Envelope, GNU Radio, M-PSK, PSD, Q-PSK, SDR.

I. INTRODUCCIÓN

La modulación M-PSK es esencial en las comunicaciones digitales al permitir la transmisión de múltiples bits por símbolo mediante variaciones de fase. Aunque un mayor orden de modulación (M) mejora la eficiencia espectral, la reducción de la distancia entre símbolos aumenta la sensibilidad ante el ruido AWGN. Este laboratorio emplea la Radio Definida por Software (SDR) y GNU Radio para sintetizar estas señales en un entorno complejo, facilitando el análisis de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) en banda base. El objetivo es evaluar el rendimiento de los esquemas M-PSK y Q-PSK mediante flujogramas en SDR, analizando el mapeo vectorial, la relación entre velocidad de baudios y tasa de bits, y el comportamiento del espectro frecuencial. El documento se divide en: metodología y diseño paramétrico (Sección II), resultados y comparativa de anchos de banda (Sección III), propuesta de constelaciones inéditas (Sección IV) y conclusiones finales (Sección V).

II. METODOLOGÍA Y DISEÑO PARAMÉTRICO

Punto2: Implementación de la Modulación M-PSK

Para implementar la modulación M-PSK empleando los métodos VCO y tablas de verdad, se configuró el flujo de procesamiento en GNU Radio como se muestra en la figura 1. Se utilizó una frecuencia de muestreo de 85.3333 kHz y un factor de 8 muestras por símbolo (sps = 8). La tasa de símbolos del sistema se define teóricamente como:

$$R_s = \frac{R_b}{\log_2(M)} = \frac{32000}{3} = 10666,67 \text{ baudios}$$

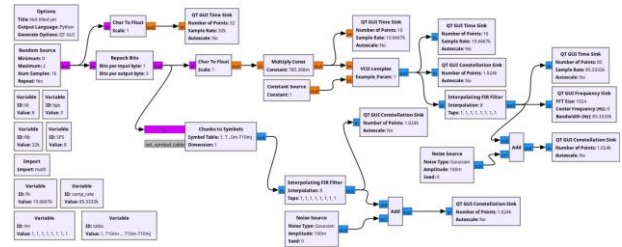


Figura 1. flujograma

La modulación se generó mediante dos enfoques paralelos para evidenciar su equivalencia en el desarrollo de la práctica:

1. **Método VCO (Oscilador Controlado por Voltaje):** La secuencia discreta de símbolos $m \in \text{random Source}$ ingresa al bloque `VCO complex`, el cual varía la fase de la señal portadora para representar la información. La fase teórica asignada sigue la relación:

$$\vartheta_m = \frac{2\pi m}{8}$$

2. **Método de Tabla de Verdad (Mapeo Directo):** Tal como se indica en la guía, la tabla de verdad en GNU Radio corresponde a los puntos de la constelación escritos en forma de un vector. Se utilizó el bloque `Chunks to Symbols` para asignar a cada símbolo entero su valor cartesiano en el plano complejo. El ordenamiento de los símbolos coincide con el vector de la constelación, tal como se detalla en el Cuadro I.

Cuadro I
TABLA DE VERDAD Y COORDENADAS DE LA CONSTELACION 8-PSK.

Bits	Símbolo (m)	Fase (ϑ_m)	Coordenada Compleja ($I + jQ$)
000	0	0°	$1 + 0j$
001	1	45°	$0,707 + 0,707j$
010	2	90°	$0 + 1j$
011	3	135°	$-0,707 + 0,707j$
100	4	180°	$-1 + 0j$
101	5	225°	$-0,707 - 0,707j$
110	6	270°	$0 - 1j$
111	7	315°	$0,707 - 0,707j$

Punto 3: Ancho de Banda de la Envolvente Compleja

Para obtener el ancho de banda de la envolvente compleja, se analizó el espectro de la señal en banda base. La medición teórica y práctica se enfoca en la distancia desde la frecuencia central hasta el primer nulo de potencia.

Punto 4: Señal, PSD y Cruces por Cero

Se empleó el sumidero de frecuencia QT GUI Frequency Sink para mostrar la señal y su PSD. Se procedió a identificar la frecuencia central y a registrar los valores exactos en los que el espectro pasa por cero.

punto 5 y 6: Metodología para Modulación 8-PSK

Para la implementación del sistema de modulación 8-PSK basado en el método de tabla de verdad, se requiere mapear una secuencia de entrada discreta a un conjunto de fases en el plano complejo. En este esquema, se agrupan $\log_2(8) = 3$ bits por símbolo, generando 8 estados posibles. Cada símbolo $m \in \{0, 1, \dots, 7\}$ se asigna a una fase específica dada por la ecuación de la envolvente compleja para M-PSK.

Para optimizar el procesamiento computacional y evitar el cálculo de operaciones trigonométricas en tiempo de ejecución, se definió un arreglo estático de números complejos. La asignación directa del valor en-fase (I) y en cuadratura (Q) para cada símbolo se sintetiza en la Tabla II.

Cuadro II

TABLA DE VERDAD Y MAPEO COMPLEJO PARA MODULACIÓN N 8-PSK

Símbolo (Decimal)	Fase (rad)	Real (I)	Imaginaria (Q)
0	0	1.0	0.0
1	$\pi/4$	0.707	0.707
2	$\pi/2$	0.0	1.0
3	$3\pi/4$	-0.707	0.707
4	π	-1.0	0.0
5	$5\pi/4$	-0.707	-0.707
6	$3\pi/2$	0.0	-1.0
7	$7\pi/4$	0.707	-0.707

Adicionalmente, para adecuar la señal a un formato de transmisión realista, la salida del modulador se procesó mediante un filtro interpolador (FIR) que simula el acondicionamiento de la señal en tiempo continuo. Posteriormente, se evaluó el sistema bajo la influencia de un canal inalámbrico mediante la adición de ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN).

punto 7: Diseño del Transmisor Q-PSK en Envolvente Compleja

Para la implementación del esquema de modulación Q-PSK ($M = 4$), se diseñó un flujograma en el entorno de GNU Radio operando estrictamente en el dominio de la Envolvente Compleja (EC). Esta arquitectura permite el procesamiento en banda base, facilitando el análisis espectral y la visualización de la constelación sin requerir la etapa de mezcla con una portadora de alta frecuencia.

El sistema fue parametrizado estableciendo una tasa de símbolos (R_s) de 32 kBd. Dado que en un esquema Q-PSK la información se agrupa en bloques de $\log_2(4) = 2$ bits por símbolo, la velocidad de transmisión de datos (R_b) resultante se fijó en 64 kbps. Para cumplir con el teorema de muestreo de Nyquist y asegurar una correcta conformación de la señal, se configuró un factor de interpolación de 8 muestras por símbolo ($Sps = 8$), lo que define una frecuencia de muestreo general del flujograma de $f_s = 256$ kHz.

Mapeo Vectorial y Lógica de Símbolos: El núcleo matemático de la modulación se construyó mediante un mapeo directo de bits a coordenadas espaciales. Utilizando un bloque traductor (*Chunks to Symbols*), los flujos binarios entrantes se agruparon y se utilizaron como índices (del 0 al 3) para acceder a un vector de constelación personalizado.

Para mantener una amplitud de símbolo simétrica en todos los cuadrantes, se asignó una magnitud de 0,77 para las proyecciones ortogonales (En Fase y Cuadratura). La configuración del vector de estado se ordenó cuidadosamente para garantizar la siguiente distribución espacial:

Cuadro III

PARA MÉTODOS DE MAPEO VECTORIAL PARA EL TRANSMISOR Q-PSK

Símbolo Binario	Índice	Coordenada Compleja (I+Q)	Fase Teórica
00	0	$0,77 + 0,77j$	$\pi/4$ (45°)
01	1	$-0,77 + 0,77j$	$3\pi/4$ (135°)
11	2	$-0,77 - 0,77j$	$5\pi/4$ (225°)
10	3	$0,77 - 0,77j$	$7\pi/4$ (315°)

Finalmente, para emular las condiciones de propagación de un canal inalámbrico y evaluar la tolerancia a interferencias de este diseño espacial, se inyectó Ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN) a la señal modulada justo antes de la etapa de instrumentación virtual.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Punto2

Al ejecutar la simulación, se visualizó la señal en el sumidero de constelación QT GUI Constellation Sink.

- En el escenario sin ruido, los símbolos se ubican con precisión en las 8 fases teóricas sobre el plano complejo.
- Al activar la fuente de ruido Noise Source, se observa la afectación dada por el ruido en las constelaciones, generando una dispersión en forma de nubes de puntos alrededor de cada valor ideal. La superposición exacta de las salidas confirma que tanto el método VCO como la tabla de verdad producen la misma señal envolvente compleja. El resultado se observa en la figura 2.

Punto3

Teóricamente, al reconocer los para 'metros básicos de la señal modulada, el ancho de banda de nulo a nulo en banda base (BW_{nulo}) de la envolvente compleja es igual a la rata de símbolos (R_s):

$$BW_{nulo} = R_s = 10,6667 \text{ kHz}$$

El resultado se muestra en la figura 3. Por lo tanto, el lóbulo principal completo abarca un ancho de banda total de 21,3333 kHz, lo cual concuerda exactamente con la separación de los nulos observada en la densidad espectral de potencia.

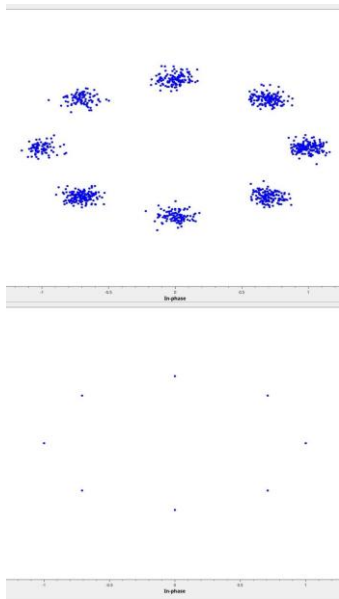


Figura 2. Constelación

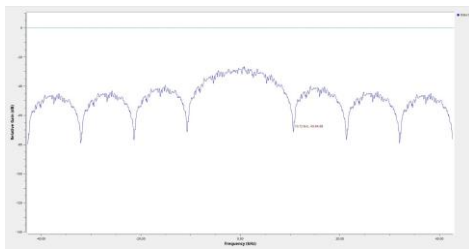


Figura 3. PSD

punto4

La grafica de la PSD muestra que el lóbulo principal está centrado en 0,00 kHz, confirmando el comportamiento de la envolvente compleja. Al observar en qué valores el espectro pasa por cero, se constata que los nulos se ubican en múltiplos enteros de la rata de símbolos:

$$f_{\text{nulos}} = \pm n \cdot R_s = \pm n \cdot 10,6667 \text{ kHz} \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots$$

En el espectro obtenido se aprecian claramente las caídas de ganancia relativa en $\pm 10,6667 \text{ kHz}$ y $\pm 21,3333 \text{ kHz}$.

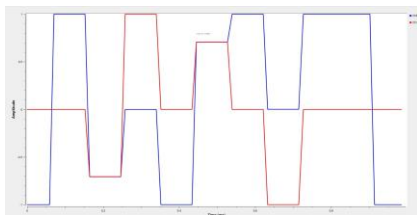


Figura 4. Señal

Esta relación matemática se deriva de la transformada de Fourier del pulso rectangular de duración $T_s = 1/R_s$, cuya

densidad espectral sigue la forma:

$$P(f) = T_s \cdot \text{sinc}(fT_s)$$

Los cruces por cero ocurren cuando el argumento de la función sinc es un entero no nulo:

$$fT_s = n \Rightarrow f = \frac{n}{T_s} = n \cdot R_s$$

Punto 5

A partir de la metodología establecida, se analizó el comportamiento de la modulación 8-PSK generando una secuencia determinística de símbolos (del 0 al 7) utilizando una fuente de prueba controlada. Esto permitió validar la correspondencia exacta entre la tabla de verdad y la fase de la señal portadora en banda base.

En la Figura 5 se presenta el diagrama de constelación resultante. Se observa que los símbolos se ubican de manera equidistante en el plano complejo, con una separación angular exacta de $\pi/4$ radianes entre cada punto adyacente. La ausencia de dispersión y la formación de un patrón circular perfecto confirman que la asignación estática del arreglo de números complejos se realizó correctamente, reflejando el ordenamiento natural esperado para este esquema M-PSK sin requerir procesamiento adicional.

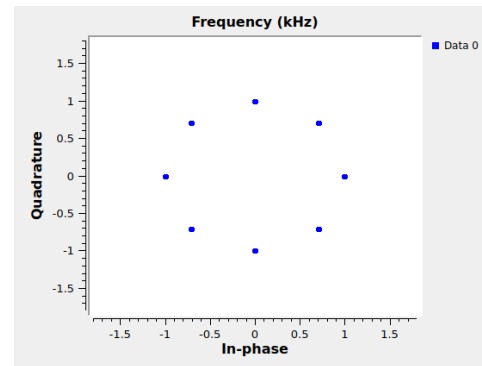


Figura 5. Diagrama de constelación 8-PSK obtenido a partir de la tabla de verdad.

Punto 6

El análisis temporal de la señal modulada se enfocó en su envolvente compleja, la cual caracteriza completamente a la señal pasa banda sin necesidad de simular la alta frecuencia de la portadora.

En la Figura 6 se presentan las componentes en-fase (línea azul) y en cuadratura (línea roja) de la señal 8-PSK procesadas por el filtro interpolador, en un escenario libre de ruido. Es evidente como el filtro mantiene los niveles de voltaje y genera transiciones escalonadas bien definidas entre los distintos estados de fase. Esta periodicidad visualizada es característica de una transmisión secuencial de la fuente de datos y demuestra la correcta generación de los 8 niveles de amplitud independientes en los ejes real e imaginario.

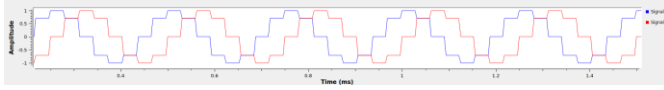


Figura 6. Señal de envolvente compleja en el dominio del tiempo (canal ideal).

Finalmente, la Figura 7 expone el comportamiento de la misma envolvente compleja al ser afectada por el canal AWGN. Se nota una perturbación constante en la amplitud de las componentes ortogonales. Teóricamente, esta suma de componentes aleatorias se traduce en una dispersión de los puntos en el diagrama de constelación del receptor, lo que aumenta la probabilidad de que un símbolo invada la región de decisión adyacente, incrementando la tasa de error de símbolo (SER) del sistema de comunicaciones.

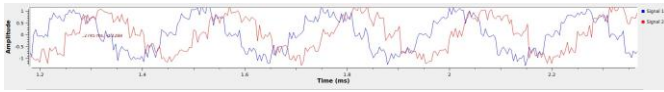
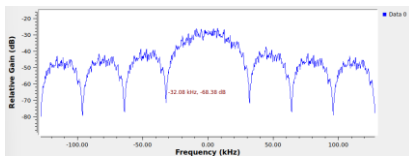


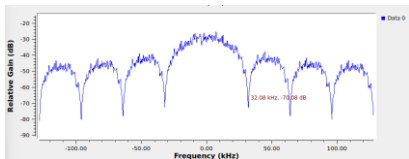
Figura 7. Señal de envolvente compleja afectada por el canal AWGN.

Punto 7

Para determinar el ancho de banda del sistema en Envolvente Compleja (EC), se analizó la Densidad Espectral de Potencia (PSD) de la señal modulada Q-PSK. Como se observa en la Figura 8, el lóbulo principal del espectro está delimitado por "valles" o cruces por cero (nulos) claramente definidos en la escala logarítmica.



(a) Cruce por cero en el extremo negativo.



(b) Cruce por cero en el extremo positivo.

Figura 8. Ubicación de los nulos espectrales en la Densidad Espectral de Potencia (PSD) para Q-PSK.

Las mediciones experimentales mediante los cursores de GNU Radio indican que el primer nulo espectral a la izquierda ocurre en $-32,08$ kHz y el primer nulo a la derecha en $+32,08$ kHz. Matemáticamente, en modulaciones digitales con conformación de pulso rectangular, la envolvente del espectro obedece a una función del tipo $\text{sinc}^2(f/R_s)$. Por lo tanto, los cruces por cero teóricos en escala lineal se ubican de manera exacta en los múltiplos enteros de la tasa de símbolos (R_s).

Dado que el flujograma se configuró con una tasa de símbolos $R_s = 32$ kD, la caída de potencia en ± 32 kHz

valida el modelo teórico. En consecuencia, se concluye que el ancho de banda en banda base (distancia desde 0 Hz hasta el primer cruce por cero) es directamente igual a la tasa de símbolos del sistema: $BW_{EC} = 32$ kHz.

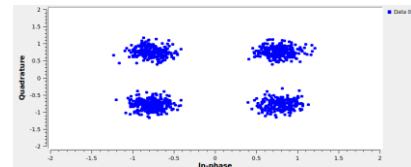
Validación del Mapeo Vectorial y Efectos del Canal

Una vez establecido el diseño del transmisor, se procedió a verificar la correcta ubicación espacial de los símbolos generados a partir de la fuente de datos. La Figura 9 contrasta la configuración del bloque *Vector Source* con la salida real obtenida en el sumidero de constelación.

Properties: Variable	
General	Advanced
ID	tabla_verdad_constelacion
Value	(0.77+0.77j, -0.77+0.77j, -0.77-0.77j, 0.77-0.77j)

OK Cancel Apply

(a) Configuración del vector en GNU Radio.



(b) Constelación Q-PSK bajo efecto del canal AWGN.

Figura 9. Evidencia de la configuración vectorial y verificación en el plano complejo.

Como se evidencia en la Figura 9b, la salida del sistema coincide perfectamente con las cuatro coordenadas teóricas programadas ($\pm 0,77 \pm 0,77j$). Adicionalmente, la dispersión observada (formación de "nubes" alrededor de los puntos ideales) confirma la correcta emulación del canal mediante la adición de Ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN). Esta dispersión permite validar de forma cualitativa la robustez de la modulación Q-PSK: al mantener una distancia euclidiana amplia entre los 4 símbolos, el sistema es menos propenso a errores de decisión en el receptor.

III-A. Punto 8

Al contrastar el esquema Q-PSK ($M = 4$) con la implementación del esquema M-PSK base, se evidencian los compromisos de diseño en las comunicaciones digitales. Mientras que el Q-PSK transmite 2 bits por símbolo ($R_b = 64$ kbps para $R_s = 32$ kD), el esquema M-PSK de orden superior... (completar con la comparativa de velocidades y el impacto en la distancia euclidiana frente al ruido).

IV. ANÁLISIS DE CONSTELACIONES PROPIAS

Como parte de la validación del mapeo espacial en Envolvente Compleja, cada integrante del equipo diseñó una

constelación inédita alterando el vector de la tabla de verdad. El objetivo fue observar cómo geometrías no convencionales reaccionan ante el Ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN) en comparación con el esquema estándar. Los diseños y sus vectores matemáticos se resumen en la Tabla IV.

Cuadro IV
RESUMEN DE CONSTELACIONES PROPUESTAS POR EL EQUIPO

Autor	Concepto Geométrico	Vector $(I+Q)$ Seleccionado
Juan D.	Triángulo con punto central	$[0 + 1j, 0,8 - 0,5j, -0,8 - 0,5j, 0 + 0j]$
Jordy	(Estrella)	$[0,5 + 0j, 0,707 + 0,707j, 0 + 0,5j, -0,707 + 0,707j, -0,5 + 0j, -0,707 - 0,707j, 0 - 0,5j, 0,707 - 0,707j]$
Valentina	(Ovalito alargado)	$[0,5 + 0,5j, -0,5 + 0,5j, -0,5 - 0,5j, 0,5 - 0,5j, 1,2 + 0j, 0 + 1,2j, -1,2 + 0j, 0 - 1,2j]$

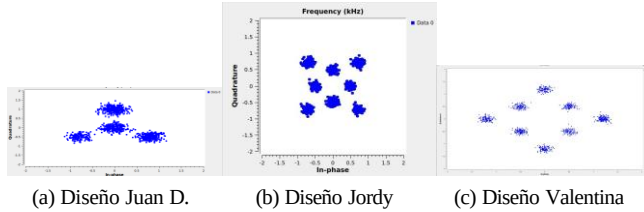


Figura 10. Dispersión de los símbolos para las constelaciones propuestas bajo canal AWGN.

A partir de los resultados gráficos (Figura 10), se concluye que alterar la simetría del esquema PSK tiene un impacto directo en la probabilidad de error. Por ejemplo, en el diseño de Juan David, al ubicar un símbolo exactamente en el origen $(0 + 0j)$, este requiere nula potencia pico de transmisión, pero su distancia euclidiana respecto a los otros tres símbolos se reduce drásticamente. Como se observa en la dispersión, la "nube central" está mucho más expuesta a solaparse; un

ligero aumento en la varianza del ruido del canal causaría errores de decisión inmediatos en el receptor. Al observar los resultados en el Constellation Sink, se concluye que las constelaciones no tienen que ser necesariamente circulares (PSK). Sin embargo, al usar amplitudes menores para ciertos símbolos, estos se vuelven más vulnerables al ruido de canal (AWGN) como se observa en el resultado de Valentina, lo que aumenta la probabilidad de error en comparación con una 8-PSK convencional de potencia constante y este factor aumenta aún más en el resultado dado por Jordy.

V. CONCLUSIONES

- La modulación M-PSK implica la variación de la fase de una señal portadora para representar información, lo cual se logra con idéntica precisión en software mediante el control directo de fase (VCO) o asignando vectores en memoria (tabla de verdad).
- El diagrama de constelaciones permite diagnosticar visualmente la tolerancia del sistema frente al ruido, observándose como la dispersión reduce la distancia euclidiana entre símbolos adyacentes.
- El ancho de banda de la envolvente compleja depende de forma directa de la tasa de símbolos y no de la tasa de bits.
- Al emplear una modulación de orden $M = 8$, se transmiten 3 bits por cada símbolo, lo que incrementa

la eficiencia espectral del sistema al comprimir el ancho de banda requerido.

- A través del análisis de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) en la modulación Q-PSK, se comprobó experimentalmente que el ancho de banda en Envolvente Compleja está dictado exclusivamente por la tasa de símbolos (R_s) y no por la tasa de bits (R_b). La conformación de pulsos rectangulares genera un espectro tipo sinc², cuyos nulos principales delimitan de forma exacta el ancho de banda del lóbulo principal, validando que $BW_{EC} = R_s$.
- Los valores donde el espectro pasa por cero tienen una relación inversamente proporcional con la duración del símbolo y directamente proporcional con la tasa de símbolos.
- La visualización de la PSD corrobora que los sistemas sin filtrado de conformación de pulsos presentan lóbulos secundarios de alta energía, lo cual subraya la importancia de implementar filtros en sistemas prácticos para optimizar el espectro radioeléctrico.
- El análisis temporal de la envolvente compleja en la modulación 8-PSK ratificó que los saltos de fase se traducen en niveles discretos de amplitud para las componentes ortogonales. Asimismo, se evidenció la función crítica del filtro interpolador para suavizar estas transiciones digitales y adecuar la señal para su transmisión en un medio continuo.
- La implementación de la tabla de verdad mediante un bloque de vector complejo demostró que la modulación digital es, en su núcleo, un problema de posicionamiento espacial. Se evidenció que el ordenamiento lógico de las coordenadas $(I + Q)$ dentro del vector es crítico; un desajuste en los índices altera completamente la fase transmitida, rompiendo el mapeo diseñado para los símbolos binarios.
- La adición de Ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN) permitió visualizar la dispersión de los símbolos ideales, transformándolos en "nubes" de probabilidad en el receptor. Dado que el Q-PSK ($M = 4$) mantiene una distancia euclidiana amplia entre sus cuatro estados, el sistema demostró ser visualmente robusto ante niveles moderados de ruido, conservando los símbolos dentro de sus respectivos cuadrantes de decisión.

REFERENCIAS

- [1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Guía de Laboratorio 4: Conversión a RF y EC*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander, 2024.
- [2] H. Ortega Boada y J. M. Reyes Torres, *Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software. Volumen I*, Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander.
- [3] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed., New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
- [4] GNU Radio Project, "GNU Radio: The Free & Open Software Radio Ecosystem." [En línea]. Disponible en: <https://www.gnuradio.org/>